Estratégia Concursos

Aula 35

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Infraestrutura - Virtualizacao e Containers

1. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o Docker Compose?

A) É uma ferramenta de orquestração de containers em nível de sistema operacional.
B) É um serviço de gerenciamento de cluster para Docker.
C) É uma ferramenta que facilita a definição e execução de multi-containers Docker.
D) É uma plataforma de virtualização baseada em containers.
E) É um formato de arquivo utilizado para configurar volumes em Docker.

2. Dentre as funções do Docker no contexto de Virtualização e Containers, qual das alternativas abaixo NÃO é aceitável?

A) Executar aplicativos isolados em containers.
B) Permitir que os containers se comuniquem entre si e com o host externo.
C) Facilitar o gerenciamento de recursos entre os containers.
D) Armazenar o estado do cluster de forma consistente e confiável.
E) Facilitar a portabilidade de software.

3. O que o Kubelet faz em um cluster Kubernetes?

A) Gerencia a rede entre os pods no cluster.
B) Armazena de forma persistente os dados usados pelos pods.
C) Monitora a saúde dos nós e reporta ao plano de controle.
D) Balanceia a carga de trabalho entre os containers no pod.
E) Executa e gerencia os containers em um nó, conforme definido nos Pods.

4. Qual é o papel do etcd no ecossistema do Kubernetes?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Balancear a carga entre os nós do cluster.
B) Armazenar o estado do cluster de forma consistente e confiável.
C) Executar containers nos nós do cluster.
D) Gerenciar as políticas de rede dentro do cluster.
E) Automatizar a implantação de aplicações em containers.

5. No contexto da paravirtualização, o que distingue esse método da virtualização total?

A) A paravirtualização utiliza containers ao invés de VMs.
B) A paravirtualização requer que o sistema operacional convidado seja ciente do hypervisor.
C) A paravirtualização não suporta múltiplos sistemas operacionais.
D) A paravirtualização é menos eficiente que a virtualização total.
E) A paravirtualização é uma tecnologia obsoleta e não é mais utilizada.

Questões de Outros - Blockchain

6. Qual é a principal função do nonce em um bloco de uma blockchain?

A) Garantir a segurança através de criptografia assimétrica.
B) Validar transações através de algoritmos de consenso.
C) Atuar como um contador temporário para transações.
D) Ser um valor arbitrário usado na mineração para gerar um hash de bloco válido.
E) Controlar a criação de novos tokens em contratos inteligentes.

7. O que diferencia um NFT (Non-Fungible Token) de outras formas de criptomoedas como o Bitcoin?

A) A capacidade de dividir o token em partes menores para transações menores.
B) Sua natureza não fungível, significando que cada token é único e não intercambiável.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

C) A necessidade de usar energia significativamente menor para transações.
D) A vinculação exclusiva a contratos inteligentes para execução de transações.
E) A habilidade de operar independentemente de uma blockchain.

8. Qual mecanismo de consenso do Blockchain é conhecido por seu alto consumo de energia, mas também por sua alta segurança?

A) Proof of Stake
B) Proof of Authority
C) Delegated Proof of Stake
D) Proof of Work
E) Proof of Space

9. Qual característica do Blockchain garante que uma alteração nos dados de um bloco seja quase impossível sem alterar todos os blocos subsequentes?

A) Descentralização
B) Criptografia de chave pública
C) Uso de hash criptográfico
D) Transações rápidas
E) Smart contracts

10. O que são Smart Contracts no contexto do Blockchain?

A) Programas que facilitam, verificam ou executam a negociação de um contrato automaticamente.
B) Contratos que exigem a intervenção de advogados digitais.
C) Aplicações que utilizam a blockchain exclusivamente para transações financeiras.
D) Ferramentas de software que garantem a anonimidade completa nas transações.
E) Protocolos que permitem a mineração mais eficiente de criptomoedas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Segurança - 27001

11. Qual é a principal diferença entre ISO 27001 e ISO 27002?

A) A ISO 27001 é uma norma de certificação, enquanto a ISO 27002 fornece diretrizes de melhores práticas.
B) A ISO 27002 é uma norma de certificação, enquanto a ISO 27001 fornece diretrizes de melhores práticas.
C) A ISO 27001 trata apenas de segurança física, enquanto a ISO 27002 abrange segurança digital.
D) A ISO 27002 trata apenas de segurança digital, enquanto a ISO 27001 abrange segurança física.
E) Não há diferença entre ISO 27001 e ISO 27002.

12. De acordo com as diretrizes da ISO 27002, qual das seguintes afirmações sobre os controles de acesso é mais precisa, considerando a necessidade de proteger os ativos de informação de acessos não autorizados?

A) Os controles de acesso devem ser baseados em um princípio de 'acesso irrestrito', permitindo que todos os usuários visualizem todas as informações.
B) A implementação de controles de acesso é opcional e pode ser ignorada sem risco significativo.
C) Os controles de acesso devem permitir que os funcionários acessem todas as informações da empresa, independentemente de sua função.
D) Os controles de acesso devem ser projetados para garantir que apenas indivíduos com a devida autorização possam acessar informações sensíveis, limitando o acesso com base no princípio de 'menor privilégio'.
E) Os controles de acesso devem ser aplicados apenas a sistemas de TI, sem considerar documentos em papel ou outras formas de informação.

13. Qual das seguintes atividades é fundamental na fase de planejamento de um SGSI segundo a ISO 27001?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Selecionar uma equipe de marketing
B) Determinar o apetite ao risco da organização
C) Desenvolver uma nova linha de produtos
D) Negociar contratos com fornecedores
E) Realizar uma campanha publicitária

14. Qual das seguintes alternativas melhor explica a importância da classificação da informação conforme as diretrizes da ISO 27002, especialmente em relação à proteção de dados sensíveis dentro de uma organização?

A) A classificação da informação é um processo que visa determinar o valor e a criticidade dos dados, permitindo a implementação de controles apropriados para proteger informações sensíveis de acordo com seu nível de sensibilidade.
B) A classificação da informação não é relevante para a proteção de dados e pode ser ignorada.
C) A classificação da informação deve ser feita exclusivamente para dados financeiros, sem considerar outros tipos de informações.
D) A classificação da informação deve ser realizada uma vez, durante a fase inicial de implementação do SGSI, e não precisa ser revisada.
E) A classificação da informação é usada apenas para determinar a prioridade na recuperação de desastres, sem impacto na segurança diária dos dados.

15. Quem deve demonstrar liderança e comprometimento com a implementação do SGSI conforme a ISO 27001?

A) A equipe de TI
B) Os stakeholders externos
C) Os funcionários operacionais
D) A alta administração
E) Os clientes da organização

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

GABARITOS E COMENTÁRIOS

Questões de Infraestrutura - Virtualizacao e Containers

1. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o Docker Compose?

A) É uma ferramenta de orquestração de containers em nível de sistema operacional.
B) É um serviço de gerenciamento de cluster para Docker.
C) É uma ferramenta que facilita a definição e execução de multi-containers Docker.
D) É uma plataforma de virtualização baseada em containers.
E) É um formato de arquivo utilizado para configurar volumes em Docker.

Gabarito: C

Comentários: O Docker Compose é uma ferramenta que facilita a definição e execução de aplicações multi-containers Docker. Ele usa arquivos YAML para configurar os serviços de aplicativos e permite gerenciar o ciclo de vida de uma aplicação inteira com comandos simples.

2. Dentre as funções do Docker no contexto de Virtualização e Containers, qual das alternativas abaixo NÃO é aceitável?

A) Executar aplicativos isolados em containers.
B) Permitir que os containers se comuniquem entre si e com o host externo.
C) Facilitar o gerenciamento de recursos entre os containers.
D) Armazenar o estado do cluster de forma consistente e confiável.
E) Facilitar a portabilidade de software.

Gabarito: D

Comentários: O armazenamento de estado do cluster de forma consistente e confiável é função do etcd no ecossistema do Kubernetes, e não do

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Docker. Portanto, a alternativa D é a resposta correta, já que pergunta qual função NÃO é aceitável para o Dock.

3. O que o Kubelet faz em um cluster Kubernetes?

A) Gerencia a rede entre os pods no cluster.
B) Armazena de forma persistente os dados usados pelos pods.
C) Monitora a saúde dos nós e reporta ao plano de controle.
D) Balanceia a carga de trabalho entre os containers no pod.
E) Executa e gerencia os containers em um nó, conforme definido nos Pods.

Gabarito: E

Comentários: O Kubelet é um agente que roda em cada nó de um cluster Kubernetes, e sua principal função é executar e gerenciar os containers conforme definido nos objetos Pod. Ele garante que os containers estejam em execução no estado desejado.

4. Qual é o papel do etcd no ecossistema do Kubernetes?

A) Balancear a carga entre os nós do cluster.
B) Armazenar o estado do cluster de forma consistente e confiável.
C) Executar containers nos nós do cluster.
D) Gerenciar as políticas de rede dentro do cluster.
E) Automatizar a implantação de aplicações em containers.

Gabarito: B

Comentários: O etcd é um banco de dados de chave-valor que armazena o estado do cluster de forma consistente e confiável. Ele é uma parte central do plano de controle do Kubernetes, mantendo o registro de toda a configuração do cluster e seu estado.

5. No contexto da paravirtualização, o que distingue esse método da virtualização total?

A) A paravirtualização utiliza containers ao invés de VMs.
B) A paravirtualização requer que o sistema operacional convidado seja

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ciente do hypervisor.
C) A paravirtualização não suporta múltiplos sistemas operacionais.
D) A paravirtualização é menos eficiente que a virtualização total.
E) A paravirtualização é uma tecnologia obsoleta e não é mais utilizada.

Gabarito: B

Comentários: A paravirtualização difere da virtualização total principalmente porque requer que o sistema operacional convidado seja ciente da presença do hypervisor, permitindo otimizações específicas para melhor desempenho.

Questões de Outros - Blockchain

6. Qual é a principal função do nonce em um bloco de uma blockchain?

A) Garantir a segurança através de criptografia assimétrica.
B) Validar transações através de algoritmos de consenso.
C) Atuar como um contador temporário para transações.
D) Ser um valor arbitrário usado na mineração para gerar um hash de bloco válido.
E) Controlar a criação de novos tokens em contratos inteligentes.

Gabarito: D

Comentários: A resposta correta é 'D) Ser um valor arbitrário usado na mineração para gerar um hash de bloco válido'. O nonce é um componente crucial no processo de mineração, usado para encontrar um hash que atenda às condições específicas definidas pela rede, permitindo a validação e adição de um novo bloco à blockchain.

7. O que diferencia um NFT (Non-Fungible Token) de outras formas de criptomoedas como o Bitcoin?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) A capacidade de dividir o token em partes menores para transações menores.
B) Sua natureza não fungível, significando que cada token é único e não intercambiável.
C) A necessidade de usar energia significativamente menor para transações.
D) A vinculação exclusiva a contratos inteligentes para execução de transações.
E) A habilidade de operar independentemente de uma blockchain.

Gabarito: B

Comentários: A resposta correta é 'B) Sua natureza não fungível, significando que cada token é único e não intercambiável'. Diferente de criptomoedas como o Bitcoin, que são fungíveis e intercambiáveis, cada NFT é único e representa a propriedade de um ativo digital específico, o que o torna não fungível.

8. Qual mecanismo de consenso do Blockchain é conhecido por seu alto consumo de energia, mas também por sua alta segurança?

A) Proof of Stake
B) Proof of Authority
C) Delegated Proof of Stake
D) Proof of Work
E) Proof of Space

Gabarito: D

Comentários: A resposta correta é 'D) Proof of Work'. Este mecanismo requer um extenso poder computacional para resolver problemas matemáticos complexos, o que resulta em alto consumo de energia, mas também contribui significativamente para a segurança da rede.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

9. Qual característica do Blockchain garante que uma alteração nos dados de um bloco seja quase impossível sem alterar todos os blocos subsequentes?

A) Descentralização
B) Criptografia de chave pública
C) Uso de hash criptográfico
D) Transações rápidas
E) Smart contracts

Gabarito: C

Comentários: A resposta correta é 'C) Uso de hash criptográfico'. No Blockchain, cada bloco contém o hash do bloco anterior, criando um encadeamento dependente que torna alterações em blocos já existentes computacionalmente inviáveis, a menos que todos os blocos subsequentes sejam também alterados.

10. O que são Smart Contracts no contexto do Blockchain?

A) Programas que facilitam, verificam ou executam a negociação de um contrato automaticamente.
B) Contratos que exigem a intervenção de advogados digitais.
C) Aplicações que utilizam a blockchain exclusivamente para transações financeiras.
D) Ferramentas de software que garantem a anonimidade completa nas transações.
E) Protocolos que permitem a mineração mais eficiente de criptomoedas.

Gabarito: A

Comentários: A resposta correta é 'A) Programas que facilitam, verificam ou executam a negociação de um contrato automaticamente'. Smart Contracts são programas autônomos que operam na blockchain e que executam automaticamente as condições predefinidas sem a necessidade

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

de intermediários.

Questões de Segurança - 27001

11. Qual é a principal diferença entre ISO 27001 e ISO 27002?

A) A ISO 27001 é uma norma de certificação, enquanto a ISO 27002 fornece diretrizes de melhores práticas.
B) A ISO 27002 é uma norma de certificação, enquanto a ISO 27001 fornece diretrizes de melhores práticas.
C) A ISO 27001 trata apenas de segurança física, enquanto a ISO 27002 abrange segurança digital.
D) A ISO 27002 trata apenas de segurança digital, enquanto a ISO 27001 abrange segurança física.
E) Não há diferença entre ISO 27001 e ISO 27002.

Gabarito: A

Comentários: A principal diferença é que a ISO 27001 é uma norma de certificação que estabelece os requisitos para um SGSI, enquanto a ISO 27002 fornece um conjunto de diretrizes e melhores práticas para implementar controles de segurança da informação.

12. De acordo com as diretrizes da ISO 27002, qual das seguintes afirmações sobre os controles de acesso é mais precisa, considerando a necessidade de proteger os ativos de informação de acessos não autorizados?

A) Os controles de acesso devem ser baseados em um princípio de 'acesso irrestrito', permitindo que todos os usuários visualizem todas as informações.
B) A implementação de controles de acesso é opcional e pode ser ignorada sem risco significativo.
C) Os controles de acesso devem permitir que os funcionários acessem

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

todas as informações da empresa, independentemente de sua função.
D) Os controles de acesso devem ser projetados para garantir que apenas indivíduos com a devida autorização possam acessar informações sensíveis, limitando o acesso com base no princípio de 'menor privilégio'.
E) Os controles de acesso devem ser aplicados apenas a sistemas de TI, sem considerar documentos em papel ou outras formas de informação.

Gabarito: D

Comentários: Os controles de acesso devem ser implementados com base no princípio de 'menor privilégio', garantindo que apenas indivíduos autorizados possam acessar informações sensíveis. Este princípio é fundamental para proteger os ativos de informação contra acessos não autorizados, minimizando o risco de violações de segurança.

13. Qual das seguintes atividades é fundamental na fase de planejamento de um SGSI segundo a ISO 27001?

A) Selecionar uma equipe de marketing
B) Determinar o apetite ao risco da organização
C) Desenvolver uma nova linha de produtos
D) Negociar contratos com fornecedores
E) Realizar uma campanha publicitária

Gabarito: B

Comentários: A determinação do apetite ao risco da organização é crucial na fase de planejamento de um SGSI conforme a ISO 27001. Isso ajuda a definir o nível de risco que a organização está disposta a aceitar e a guiar as decisões sobre quais controles de segurança da informação são necessários.

14. Qual das seguintes alternativas melhor explica a importância da classificação da informação conforme as diretrizes da ISO 27002, especialmente em relação à proteção de dados sensíveis dentro de uma organização?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) A classificação da informação é um processo que visa determinar o valor e a criticidade dos dados, permitindo a implementação de controles apropriados para proteger informações sensíveis de acordo com seu nível de sensibilidade.
B) A classificação da informação não é relevante para a proteção de dados e pode ser ignorada.
C) A classificação da informação deve ser feita exclusivamente para dados financeiros, sem considerar outros tipos de informações.
D) A classificação da informação deve ser realizada uma vez, durante a fase inicial de implementação do SGSI, e não precisa ser revisada.
E) A classificação da informação é usada apenas para determinar a prioridade na recuperação de desastres, sem impacto na segurança diária dos dados.

Gabarito: A

Comentários: A classificação da informação é um processo essencial que ajuda a determinar o valor, a criticidade e a sensibilidade dos dados dentro de uma organização, permitindo a aplicação de controles de segurança adequados para proteger essas informações contra acessos não autorizados e outras ameaças.

15. Quem deve demonstrar liderança e comprometimento com a implementação do SGSI conforme a ISO 27001?

A) A equipe de TI
B) Os stakeholders externos
C) Os funcionários operacionais
D) A alta administração
E) Os clientes da organização

Gabarito: D

Comentários: De acordo com a ISO 27001, a alta administração deve demonstrar liderança e comprometimento com a implementação do SGSI, garantindo que o sistema esteja alinhado com os objetivos estratégicos da

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

organização.

1.C	2.D	3.E	4.B	5.B
6.D	7.B	8.D	9.C	10.A
11.A	12.D	13.B	14.A	15.D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.